

エビデンスが乏しいなかで複雑さを引き受ける — 高齢ICU患者のSCCM2026ガイドラインと ESICM2025合意、強い推奨はゼロで一致点は老 年医学的ケアモデル(エディトリアル・ICM2026)

出典	Beil M, Jung C, Guidet B. Negotiating complexity in spite of scarce evidence—how to care for older ICU patients? Intensive Care Med. 2026;52(8):1793–1795. DOI: 10.1007/s00134-026-08510-6
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026-06-22)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08510-6 (本文PDFは別途)
原題	Negotiating complexity in spite of scarce evidence—how to care for older ICU patients?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること**: 高齢患者に「老年医学的ケアモデル(geriatric models of care)」を組み込む方向は、SCCM・ESICM の両学会が一致して条件付きで推奨した唯一の柱。当院でも65歳以上の入室患者に対し、老年症候群(せん妄・転倒・多剤併用・低栄養・機能低下・感覚障害)を入室時に系統的に拾う枠組みと、老年科・薬剤師・リハ・看護を含む追加の専門性の投入を検討する材料になる。ただし根拠は「他科の知見の外挿」であって集中治療領域のRCTではない、という但し書き付きで提示すること
- **変わらないこと**: せん妄「予防」目的の抗精神病薬は使わない(SCCM条件付き推奨)。これは当院の現行運用と同じで、追認にとどまる。せん妄「治療」としての抗精神病薬、および高齢者のMAP目標については**推奨が出せなかった＝現行運用を変える根拠がない**
- **意思決定への含意**: 著者らは「加齢関連疾患の複雑なパターン＝老年症候群が早く出る人＝加速老化」がストレッサーへの脆弱性を高めるので、**その事実こそが「集中治療の益と負担」の会話を方向づけるべき**だと言う。理想はこの会話をアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の一部として、生存期間ではなく生活の質の最大化を目標に据えて行うこと。当院のIC・家族面談テンプレートに「年齢」ではなく「老年症候群の有無と加速老化」を書く欄を置くほうが、実態に即する
- **フォローアップ**: ICU退室後フォローアップは、SCCMは正式なエビデンス不足を理由に**推奨を出さなかった**。ESICMは実装を勧めている。当院でPICS外来的な取り組みを進めるなら、「ガイドラインが推奨したから」ではなく「両学会が研究優先課題に挙げたから自施設データを取る」という立て付けにするのが正直



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 高齢者は世界中のICUに大量に入室しているのに、その意思決定と介入を個別のニーズに合わせるためのエビデンスと指針が乏しい。方法論上の理由で老年患者は多くの集中治療RCTから除外され、実施されたRCTも患者の異質性と医療システムの多様性で不確実性を生んだ。結果として臨床判断に「正当化できないばらつき」が生じ、倫理的な含意が大きい
- **Unknown**: 老年医学的ケアモデルをICUに持ち込むと本当に転帰が良くなるのか。ICU退室後フォローアップに意味があるのか。高齢者でせん妄を薬物で治療すべきか。高齢者の血圧目標を下げてよいのか。そして SCCM の推奨は「最高齢層・老年症候群のある患者」に届くのか、それとも「年齢層の下端にいる元々元気な人」に効いているだけなのか
- **What's new**: ESICM (2025年・80歳以上対象・デルファイによる合意ベース) に続き、SCCM が2026年に65歳以上を対象とした GRADE ベースのガイドラインを発表した。**5つのPICOすべてで強い推奨はゼロ**。両学会が一致したのは「老年医学的ケアモデルの実装」という1点で、しかもその根拠は他科からの外挿である



全体要約

要旨

ひとことで 高齢ICU患者について SCCM が GRADE で、ESICM がデルファイで指針を出したが、**5つのPICOのいずれにも強い推奨を支えるだけの確実性はなく、両者が唯一一致したのは「老年医学的ケアモデルをICUに組み込む」という条件付き推奨だった**。著者らは、RCTが構造的に成立しにくいこの領域では実臨床データ (real world evidence) に活路を求めるべきだと論じる。

- 加齢は「環境ストレス」と「臓器の内因性変化」が生涯にわたって相互作用した結果で、その過程が多様であるため、**高齢者間の異質性そのものが加齢の目印 (hallmark of aging)** になる
- 一部の人は老年症候群としてまとめられる加齢関連疾患の複雑なパターンを他人より早く発症する＝加速老化。ストレスへの脆弱性がさらに大きく、集中治療の益と負担の議論はこの事実に基づくべき

- 理想は、この会話をACPの一部として行い、この集団では通常「生存期間」ではなく「生活の質」の最大化を目標にすること
- SCCM 2026 ガイドライン:65歳以上、PICO 5問(老年医学的ケアモデル/ICU退室後フォローアップ/血管拡張性ショックのMAP目標/せん妄の予防/せん妄の治療)、GRADE 使用。**特定されたRCTの所見はどれも強い推奨を支えるほど確実ではなかった**
- 出た推奨は2つだけ:①老年医学的ケアモデルの使用を支持(条件付き、確実性はきわめて低い=小規模RCT2件+パイロット試験1件)②せん妄予防目的の抗精神病薬は使わないことを提案(条件付き、確実性はきわめて低い)
- 推奨が出なかったもの:ICU退室後フォローアップ(正式なエビデンスなし)、せん妄治療への抗精神病薬(不確実性が続く)、MAP目標(RCT1件のみで低いMAPを目標にする利益は不確実)
- ESICM 2025 との相違点は3つ:対象年齢(80歳以上 vs 65歳以上)、方法論(GRADEを断念しデルファイ vs GRADE遵守)、臓器障害の扱い(ESICMは踏み込まず vs SCCMは臓器障害の予防に関する推奨を出した)
- 著者らの評価:SCCMの「干し草の山から針を探す」ような徹底した検索は称賛に値し、老年医学的ケアモデルの推奨は重要かつ ESICM と一致する。ICUチームは今こそ、老年医学の特徴をもつ患者の複雑さを扱うための**追加の専門性の統合**を考えるべき
- 今後:患者の希望に沿った転帰を改善する具体的介入の同定が必要で、この分野の研究支援は**資金配分の優先事項**になるべき。RCTは複雑介入でも依然ゴールドスタンダードだが、患者の異質性と医療システムの多様性が試験デザインと患者組み入れを阻害する。代替は日常診療や代表性のあるコホートから得る real world evidence

詳細

1. まず前提 — 「高齢ICU患者」という集団が難しい理由

要旨

5分で背景を掴む 高齢者を「年齢」で括ると失敗する、というのが本稿の出発点である。著者らの整理はこうだ。慢性疾患と機能障害は、①環境ストレスと②臓器の内因性変化が、生涯 (over the course of life) にわたって相互作用した結果として生じる。この過程が人によって大きく異なるため、**高齢者集団の異質性 (heterogeneity) そのものが加齢の目印とみなされる**。つまり「80歳」という数字は、その人の脆弱性をほとんど説明しない。ここで鍵になるのが**老年症候群 (geriatric syndromes)**という概念で、加齢関連疾患が複雑なパターンとして束になって現れる状態を指す。これが人より早く出る人がいて、それは**加速老化 (accelerated aging)**を示す。加速老化のある人はストレス (= 重症疾患、手術、ICU治療そのもの) に対して一段と脆弱で、だからこそ集中治療の益 (benefit) と負担 (burden) を論じるときの前提が変わる。**ACP (advance care planning、アドバンス・ケア・プランニング)** = 将来の医療についてあらかじめ本人・家族・医療者で話し合っておく営み。著者らは、益と負担の議論は理想的にはACPの中で行われるべきで、この集団では目標が「生存期間の延長」ではなく「生活の質の最大化」に置かれるのが通常だと明言する。**GRADE** = エビデンスの確実性 (certainty) と推奨の強さ (strong / conditional) を分けて評価する国際的枠組み。確実性が低ければ強い推奨は出せない。**PICO** = Population (対象) ・ Intervention (介入) ・ Comparator (比較) ・ Outcomes (転帰) でクリニカルクエスチョンを定式化する形式。**デルファイ法** = 専門家に匿名で複数ラウンドの投票を行わせ、合意水準を測る手法。エビデンスが足りない領域で「専門家の経験知」を体系化するために使われる。

2. 問題設定 — 数は多いのにエビデンスがない

著者らは「世界中のICUに大量の高齢者が入室しているという背景に対して、その個別のニーズに合わせて意思決定と介入を調整する方法についてのエビデンスと指針が**憂慮すべきほど乏しい (concerning scarcity)**」と述べる。その原因を3段階で説明している。

段階	何が起きたか	出典
① 試験からの除外	方法論上の問題(methodological issues)により、老年患者は集中治療の多くの臨床試験から除外された	Perrella ら(CCM 2024): 年齢・フレイル・多疾患併存がICU介入の効果に与える影響を検討したRCTの系統的レビュー
② 実施された試験の不確実性	患者の異質性と関与する医療システムの多様性によって、実質的な不確実性が生まれた	Guidet ら ICE-CUB 2(JAMA 2017): フランスでの高齢重症患者に対する系統的ICUトリアージの長期死亡への効果を見たRCT
③ 臨床現場への波及	高齢ICU患者に対する臨床判断に「正当化できないばらつき(unwarranted variation)」が生じ、 重大な倫理的含意 を伴っている	Beil ら(Ann Intensive Care 2023): 超高齢ICU患者の生命維持治療の制限 — 文化的課題と多様な実践

そのため専門家は長年、この領域の課題をよりよく理解し、高齢者固有の要求に医療を合わせる (tailor healthcare) よう求めてきた (Flaatten ら ICM 2017、Brummel & Ferrante Ann Am Thorac Soc 2018「集中治療医学に老年医学の原則を統合する — 今こそその時だ」)。

3. 何が新しいか — 2つの学会文書

- **ESICM (欧州集中治療医学会)**: 2025年に、**80歳以上**の超高齢ICU患者の管理に関する**合意ベース (consensus-based) の勧告**を発表 (ICM 2025;51:287–301)
- **SCCM (米国集中治療医学会)**: 2026年に、**65歳以上**の高齢者のICUケアに関する**ガイドライン**を発表 (Crit Care Med、DOI: 10.1097/CCM.00000000000007085)

4. SCCM 2026 ガイドラインの中身

4-1. 方法

SCCM のエキスパートパネルは、**5つの PICO 問題**を選定したうえで文献検索を行い、**GRADE の枠組み**を用いて推奨を作成した。5問の内訳は次のとおり。

区分	PICO の主題
組織的課題(2問)	老年医学的ケアモデル(geriatric models of care)
組織的課題(2問)	ICU退室後フォローアップ(post-ICU follow-up)
特定の介入(3問)	血管拡張性ショック治療における平均動脈圧(MAP)目標
特定の介入(3問)	せん妄の予防
特定の介入(3問)	せん妄の治療

パネルが評価した文献体は PICO で扱われた主題に限定されていたが、著者らはその解析結果が「高齢ICU患者の管理に関する**質の高いエビデンスの不在**を例証した」と評する。決定的なのは次の一文である。

> 本解析で同定されたランダム化比較試験(RCT)の所見のうち、**いずれのPICO問題についても強い推奨を支持できるほど確実とみなされたものは1つもなかった。**

4-2. 出た推奨・出なかった推奨

PICO	SCCMの結論	根拠と確実性
老年医学的 ケアモデル	ICUに入室する すべての 高齢成人に対して、その使用を支持する 条件付き推奨	小規模RCT 2件+パイロット試験1件。確実性は きわめて低い 。パネルは他の臨床専門領域で生成されたエビデンスに基づいて有益でありうると想定した
ICU退室後 フォローアップ	推奨なし	正式なエビデンスの欠如(lack of formal evidence)
せん妄の 予防	抗精神病薬を 使わない ことを提案する 条件付き推奨	確実性は きわめて低い 所見に基づく
せん妄の 治療	推奨なし	抗精神病薬の使用について推奨を作成できず、この分野の不確実性が継続
MAP目標	推奨なし	高齢患者のMAP目標を検討したRCT1件(Lamontagneら「65 trial」JAMA 2020)を評価し、より低いMAPを目標とすることの利益は依然として不確実と結論

△ 注意

「推奨なし」が3つあることの意味 5つのPICOのうち**3つで推奨が出せなかった**。これは「エビデンスがないので現場判断に委ねる」という宣言であり、**裏返せば高齢ICU患者の血圧管理・せん妄治療・退室後フォローについて、ガイドラインは現行実践を変える理由も、続ける理由も提供していない**ということである。

5. ESICM 2025 との比較 — 著者が挙げる3つの相違点

図の解説

Figure 1. 「重症状態にある高齢患者の管理に関する新しい指針」。中央に大きな薄青の円「Older patients ≥ 65 years」があり、その中に一回り小さい薄紫の円「 ≥ 80 years」が入れ子で描かれる。左側には青枠の箱「SCCM guidelines 2026 — Recommendations on:」があり、その中の白い小箱は1つだけ「No medical prevention of delirium (せん妄の薬物予防はしない)」。右側には紫枠の箱「ESICM expert consensus 2025 — Recommendations on:」があり、白い小箱が4つ縦に並ぶ (General principles of care / Checklists for transitions of care / Infrastructure / Training of staff)。左右の箱は太い横棒で中央の円につながり、SCCM は外側の「 ≥ 65 years」の円に、ESICM は内側の「 ≥ 80 years」の円に接続している。下側は左右の箱が1つの器のようにつながり、その接合部に握手のアイコンが置かれ、共有領域として薄い箱が3つ並ぶ (左寄りに「Geriatric models of care」、右寄りに「Geriatric components of care and post-ICU follow-up」、最下部の中央に「Research priorities」)。すなわち、両学会が握手できたのは老年医学的ケアの実装と研究優先課題であり、固有の推奨内容は左右で非対称であることが一目で分かる図である。原図・無改変。

第1の相違: 対象年齢と「最高齢層」の扱い

ESICM は「**最高齢層 (oldest old)**」、すなわち老年医学的特徴がもっとも高頻度にみられる患者を扱った。SCCM のパネルはこのコホートを解析上の**サブグループ**としては考慮したものの、**それに対する固有の推奨は一切作成しなかった**。したがって著者らは次の疑問を残す。

> SCCM の推奨が、最高齢層や老年医学的な患者に益をもたらすのか、それとも**年齢スペクトラムの下端にいる「もともと元気だった人 (previously fit individuals)」に効いているだけ**なのかは、なお明らかにされる必要がある。

第2の相違: 方法論 (GRADE を貫くか、断念してデルファイに行くか)

- **ESICM**: 早い段階で、現在の文献体では**情報量のある GRADE ベースの解析を支えるには不十分だ**と判断した。著者らは「もっともそれ(GRADE解析)はエビデンスに基づく指針を提供しえたはずだが」と留保を添える。代わりに**デルファイ研究**を実施し、専門家の経験知(empirical knowledge)を探索して合意ベースの勧告を作成した
- **SCCM**: GRADE の枠組みを遵守したにもかかわらず、老年医学的ケアモデルを推奨する判断は、結局のところ①他の専門領域の知見が集中治療に転用可能であるという判断と、②患者にとっての望ましくない効果(undesirable effects)は些細(trivial)であるという判断に基づいていた
- **収斂**: ESICM のパネルも同様の結論に至り、**老年医学的ケアモデルの要素とフォローアップを臨床実践に実装すること**を勧告していた

△ 注意

方法論が違って結論が同じになった、という事実の読み方 一方は「GRADEでは無理」と判断してデルファイに移り、他方はGRADEを掲げたまま最後は専門家の判断に依拠した。**別々の方法論から同じ結論が出たことは頑健性の傍証にもなるが、同時に「どちらの経路をとっても、結局はエキスパートオピニオンに行き着いた」ことの証拠でもある。**

第3の相違: 臓器障害・臓器サポートの扱い

SCCM のパネルは**臓器障害の予防(prevention of organ failure)**に関する推奨を出した。一方 ESICM のパネルは、異質性の高い「最高齢層」コホートにおける臓器サポートの詳細を論じることを**差し控えた(refrained)**。

6. 著者らの評価と提言

- **称賛**: SCCM パネルは「干し草の山から針を探す(needle in a haystack)」ような入念な検索を行ったことで称賛されるべきであり、それが老年医学的ケアモデルに関する重要な推奨につながった。この推奨は **SCCM と ESICM で一致している(concordant)**
- **その意義**: この推奨は、臨床実践において**生物学的加齢(biological aging)**とその帰結を考慮することの重要性を扱っている
- **現場への要求**: したがって ICU チームは今こそ、**老年医学的特徴をもつ高齢患者の複雑さを管理するために、追加の専門性を統合すること(integrating additional expertise)**を熟慮すべきである
- **研究課題**: これらの患者における合併症を予防・管理し、**患者の希望(preferences)**に沿った転帰を改善する具体的な介入を同定するために、さらなる研究が必要である(Beil, Benoit, Guidet「患者の希望を理解すること — 重症状態にある高齢者をケアする際の決定的な構成要素」ICM 2025)。SCCM・ESICM

の双方が文書内でこのニーズに言及しており、この領域の研究支援は資金配分の優先事項となるべきである

7. 方法論の出口 — RCTか real world evidence か

著者らは最後に、この領域の研究デザイン上のジレンマを提示する。

論点	著者らの記述
RCTの位置づけ	ケアモデルのような複雑な介入 (complex interventions) の益を評価するうえでも、RCTは依然としてゴールドスタンダードである
RCTの障害	しかし高齢患者間の異質性と医療システムの多様性が、試験デザインと患者組み入れ (patient recruitment) に干渉することで、このアプローチを困難にする
代替案	代わりに、日常診療の提供 (routine service delivery) から、あるいは母集団の代表的な部分をカバーしている適切なコホートを追跡することによって、「real world evidence (実臨床エビデンス)」を提供できる

著者らが代替案の典拠として挙げているのは、高齢者向け診療ガイドラインの新地平 (Martin ら Age Ageing 2024)、重症疾患入院後の「自宅で生きている日数 (days alive and at home)」と院内リハ提供の関連 (Kim ら CCM 2026)、そしてICU生存高齢者の5年死亡と機能軌道を一般人口と比較した研究 (Jung ら ICM 2025) である。

8. 批判的吟味 (JCでの論点)

- **利益相反が構造的**: 著者3名はいずれも ESICM 合意勧告の steering group メンバーである (Declarations に明記)。ESICM の方法論的選択 (GRADE を断念してデルファイに移行したこと) を擁護する記述が「もっとも GRADE 解析はエビデンスに基づく指針を提供しえたはずだが」という一言の留保だけで済まされ、SCCM 側の「GRADE を掲げながら実質は専門家判断」という点はより明示的に指摘される。読む側は非対称性を割り引く必要がある
- **本文とPICO一覧の食い違い**: 本文で列挙された5つのPICOは「老年医学的ケアモデル／ICU退室後フォローアップ／MAP目標／せん妄予防／せん妄治療」である。ところが ESICM との第3の相違点として「SCCM は臓器障害の予防に関する推奨を出した」と述べられる。これは MAP 目標の PICO を言い換えたものと解するのが自然だが、原文はその対応関係を明示していない。JC で原典 (CCM 2026) に当たって確認すべき箇所

- **図と本文の非対称**: Fig 1 の SCCM 側には推奨が「せん妄の薬物予防をしない」1つしか描かれていないのに対し、ESICM 側には4つ（一般原則・移行期のチェックリスト・インフラ・スタッフ教育）が並ぶ。図だけを見ると SCCM が痩せて見えるが、これは SCCM が PICO 5問に自らを限定した設計の帰結であって、ガイドラインの質の差ではない。**図の見せ方が読者の印象を誘導する**
- **「すべての高齢成人に」の射程**: 老年医学的ケアモデルの条件付き推奨は「ICUに入室するすべての高齢成人 (all older adults)」に向けられている。しかし根拠は小規模RCT2件+パイロット1件で確実性はきわめて低く、しかも第1の相違点で著者ら自身が「最高齢層に効くのか、下端の元気な人に効いているだけなのか不明」と述べている。**推奨の広さと根拠の細さのギャップ**が本稿最大の論点
- **「望ましくない効果は些細」という前提**: SCCM が推奨を成立させた2本柱の一方がこれである。しかし老年医学的ケアモデルの導入は、人員・時間・スクリーニングの追加を意味し、機会費用はゼロではない。「trivial」という判断自体が検証されていない
- **フレイル評価・意思決定手法の具体は本稿にない**: 本稿は Clinical Frailty Scale (CFS) のカットオフ値、shared decision making の手順、time-limited trial (時間制限つき治療トライアル) といった具体的ツールには一切踏み込んでいない。フレイルへの言及は参考文献3 (Kim DH, Rockwood K. Frailty in older adults. N Engl J Med 2024) を挙げるにとどまる。著者らが使う語彙は「老年症候群」「加速老化」「生物学的加齢」であり、**単一のフレイルスコアではなく症候群としての束を見よ、という立場に近い**。JC で当院の運用 (CFS を入室時に取るか) に接続する際は、本稿がそこを言っていないことを明示すべき
- **エディトリアルであること**: 原著データはなく、系統的な批判的吟味の手続きも踏んでいない。2つのガイドライン文書の対比は著者らの読解であり、SCCM の推奨文言そのものは原典で確認する必要がある

9. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	超高齢重症患者(書籍)	Flaatten H, Guidet B, Vallet H. Springer 2022
2	加齢縦断研究における intrinsic capacity の構造と予測的価値	Beard JR ら. BMJ Open 2019;9(11):e026119
3	高齢者のフレイル(総説)	Kim DH, Rockwood K. N Engl J Med 2024;391(6):538–548
4	年齢・フレイル・多疾患併存がICU介入の効果に与える影響(RCTの系統的レビュー)	Perrella A ら. Crit Care Med 2024;52(9):e463–e472
5	高齢重症患者への系統的ICUトライアルと長期死亡(ICE-CUB 2、フランス、RCT)	Guidet B ら. JAMA 2017;318(15):1450–1459
6	超高齢ICU患者の生命維持治療の制限 — 文化的課題と多様な実践	Beil M ら. Ann Intensive Care 2023;13(1):107
7	集中治療研究の現状と超高齢ICU患者に関する将来の課題設定	Flaatten H ら. Intensive Care Med 2017;43(9):1319–1328
8	集中治療医学に老年医学の原則を統合する — 今がその時	Brummel NE, Ferrante LE. Ann Am Thorac Soc 2018;15(5):518–522
9	ESICM 合意勧告 : 超高齢ICU患者の管理	Beil M ら. Intensive Care Med 2025;51(2):287–301
10	SCCM ガイドライン : ICUにおける高齢者のケア	Ferrante LE ら. Crit Care Med 2026. DOI: 10.1097/CCM.00000000000007085
11	血管拡張性低血圧の高齢重症患者における昇圧薬曝露削減と90日死亡 (65 trial)	Lamontagne F ら. JAMA 2020;323(10):938–949
12	患者の希望を理解する — 重症状態にある高齢者のケアの決定的構成要素	Beil M, Benoit D, Guidet B. Intensive Care Med 2025;51(8):1530–1532
13	高齢者に用いる診療ガイドラインの新天地	Martin FC ら. Age Ageing 2024;53(7):afae158

#	内容	著者・雑誌・年
14	高齢者の重症疾患入院後の「自宅で生きている日数」と院内リハ提供の関連	Kim S ら. Crit Care Med 2026. DOI: 10.1097/CCM.00000000000007094
15	ICU生存高齢者の5年死亡と機能軌道 — 一般人口との比較	Jung C ら. Intensive Care Med 2025;51(12):2329–2340

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 高齢ICU患者について、SCCM(65歳以上・GRADE)も ESICM(80歳以上・デルファイ)も、**強い推奨を1つも出せなかった**。両者が一致した唯一の柱は「老年医学的ケアモデルをICUに組み込む」という条件付き推奨で、その根拠は小規模RCT2件+パイロット1件と他科からの外挿にすぎない。**明日から変えることは1つ — 高齢患者の益と負担を語るとき、根拠として「年齢」ではなく「老年症候群の束と加速老化」を書く。そのうえで目標を生存期間ではなく生活の質に置き直す**。血圧目標もせん妄治療も退室後フォローも、ガイドラインは推奨を出していない＝現行運用を変える根拠はまだない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。